**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; la verificación de la losa es de terceros.

## NORMAS APLICABLES

| Norma | Aplicación |
|---|---|
| ISO 128 | Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado |
| ISO 129-1 | Acotado |
| ISO 1101 | Tolerancias geométricas |
| ISO 1302 | Indicación de la textura superficial |
| ISO 2553 / ISO 4063 | Símbolos de soldadura / procesos |
| ISO 5817 / ISO 9692-1 | Niveles de calidad / preparación de juntas |
| ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2 | Formatos, cajetín, método de proyección |
| ISO 3098 | Escritura |
| ISO 286-1/-2 | Sistema de tolerancias y ajustes ISO |
| ISO 2768-1 | Tolerancias generales |
| ISO 13715 | Aristas de forma indefinida |
| AWS D1.1 | Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo) |
| AISC 360-22 | Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas) |
| BTH-1 Cat. B | Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho |
| ASME B30.26 | Grilletes de izaje |
| ISO 898-1 / VDI 2230 | Propiedades de tornillos / uniones atornilladas |
| EN 10204 3.1 | Certificados de inspección |
| ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164 | Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor |
| EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT) | Aceros bonificados (pasadores, uña) |
| ISO 12944 | Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006) |

## ÍNDICE DE PLANOS

| Plano | Título | Fmt | Escala | Rev |
|---|---|---|---|---|
| GEN-001 | NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS | A1 | S/E | C |
| CON-001 | CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B | A1 | 1:5 / 1:10 / 1:20 | C |
| CON-002 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1) | A1 | S/E | C |
| CON-003 | CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES | A1 | 1:1 / 1:5 / 1:20 | C |
| CON-004 | ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN | A1 | S/E | C |
| CON-005 | SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN | A1 | S/E | C |
| CON-006 | BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA) | A1 | 1:2 / 1:5 / 1:10 / 1:20 | C |
| CON-007 | MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES) | A1 | 2:1 / 1:5 / 1:10 | C |
| CON-008 | MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR | A1 | 1:10 | C |
| CON-009 | MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:10 | C |
| CON-010 | ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES) | A1 | 1:2 / 1:5 | C |
| CON-011 | PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286) | A1 | 1:1 / 1:2 | C |
| CON-012 | CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO | A1 | 1:2 / 1:10 | C |
| CON-013 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2) | A1 | S/E | C |
| BAS-001 | PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:20 | C |
| BAS-002 | COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2,5 | C |
| BAS-003 | MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA | A1 | 2:1 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| BAS-005 | MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| IZA-001 | OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| ACC-001 | BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-001 | MESA: PLANCHA SUPERIOR | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:20 | C |
| MES-002 | MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:10 | C |
| MES-003 | MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-005 | MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-008 | MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| MES-011 | MESA: CUBO | A1 | 2:1 / 1:2 | C |
| MES-012 | MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| MES-013 | MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES) | A1 | 2:1 | C |
| PIV-001 | PIVOTE Ø120 p6 | A1 | 5:1 / 1:1 | C |
| PIV-002 | PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| PIV-003 | PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-002 | CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| ACC-003 | PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| ACC-004 | UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-005 | PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| INT-003 | INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR) | A1 | 5:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-001 | INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-004 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-005 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-006 | INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO) | A1 | 5:1 | C |
| INT-008 | INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:10 | C |
| INT-101 | INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| INT-102 | INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO) | A1 | 5:1 / 1:5 / 1:50 | C |
| GEN-003 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS | A1 | S/E | C |
| GEN-004 | TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS | A2 | S/E | C |
| GEN-005 | MATERIALES Y CERTIFICADOS | A1 | S/E | C |
| GEN-006 | TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA | A1 | S/E | C |
| GEN-007 | PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS | A1 | S/E | C |
| GEN-008 | TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES | A2 | S/E | C |
| GEN-009 | SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009) | A1 | S/E | C |
| GEN-010 | LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO | A1 | S/E | C |
| GEN-011 | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR | A2 | S/E | C |
| GEN-012 | WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO | A2 | S/E | C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-001-C | 1 de 53 | C |